



**Facultad de
Ciencias**
UNAM

Laboratorio de Electromagnetismo. Grupo 8147

Reporte de laboratorio práctica 4: "Capacidad"

Autores:

- González Juárez Sebastián
- Cataño Miranda Gerardo

Profesor: Estela Margarita Puente Leos

Ayudante: Jorge de Jesús Ramírez Pimentel

Fecha:

Resumen.

El tema principal que abarca esta practica es comprobar y observar de forma experimental, que se cumplen las ecuaciones de campo eléctrico que se tienen para diseños con 2 placas paralelas. Se desarrollaran 3 hipótesis en base de la teoría y se analizaran realizando 3 experimentos donde se dejaran algunas variables fijas para ver como reacciona la otra variable restante. Usando un condensador se lograrán conseguir todas estas mediciones y podremos mostrar la validez de las 3 hipótesis propuestas:

- Al aumentar la distancia, la capacidad eléctrica disminuirá.
- Al aumentar el área, la capacidad eléctrica aumentará.
- Al cambiar el material utilizado de medio, se tendrán diferentes datos en base a sus constantes de permitividad eléctrica.

El diseño contara de un condensador de placas paralelas, en el cual se irán modificando las combinaciones de los discos, medios y distancias. Se obtendrán los valores usando el capacitador, como se mencionó con anterioridad. Estos datos serán graficados por medio del software SciDavis y serán analizados. En la discusión se retoman los puntos a favor de nuestras hipótesis basadas en la teoría y se concluye el éxito de la realización de la práctica.

Introducción

El objetivo de la presente practica es utilizar un capacitor para medir la capacidad eléctrica que existe en un condensador de placas paralelas. De forma teórica es comprobar que se cumplirá las ecuaciones de campo eléctrico que se tienen para este tipo de diseños (placas paralelas), tal que, $C = \frac{\epsilon A}{d}$, o bien, $C = \frac{Q}{V}$. Donde; C es la capacidad eléctrica, Q la carga, ϵ la constante de permitividad eléctrica relativa al material, A el área y d la distancias de separación.

Como hipótesis se espera que,

- Al aumentar la distancia, la capacidad eléctrica disminuirá.
- Al aumentar el área, la capacidad eléctrica aumentará.
- Al cambiar el material utilizado de medio, se tendrán diferentes datos en base a sus constantes de permitividad eléctrica.

Esto en base a la teoría. Respecto a los valores de las constantes de permitividad eléctrica no se tiene registro de estos materiales que fueron utilizados en el laboratorio, pero con el experimento también se tiene como objetivo cual de estos tiene una mayor constante o una menor.

Un capacitor está constituido por dos conductores que se separan un medio aislante (o el vacío). Para gran parte de sus aplicaciones ambos conductores tienen una carga inicial neutra y los electrones de un conductor se transfieren al otro en un proceso llamado carga del capacitor. Tras la carga del capacitor se tiene a ambos conductores con cargas iguales de signos opuestos, donde la carga neta del capacitor se mantiene neutra. [1]

Comúnmente el capacitor se carga conectando dos alambres en las dos terminales de una batería. AL definirse cuáles serán las cargas Q y $-2Q$ se desconectan las terminales de la batería, generando una diferencia de potencial fija V_{ab} entre ambos conductores y es de igual magnitud al voltaje generado por la batería. [1]

En toda la región entre ambos conductores el campo eléctrico es proporcional a la magnitud de la carga Q en cada uno de los conductores, de donde el voltaje V_{ab} es también proporcional a la carga Q . La razón entre la carga y el voltaje será la capacitancia.[1]

Procedimiento.

El experimento se secciono en tres partes, para las cuales utilizamos un condensador de placas paralelas en el cual podíamos ajustar la distancia existente entre estas. Conectamos cada placa al capacitor para empezar a realizar las mediciones.

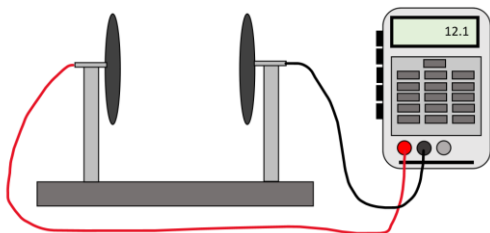


Ilustración 1. Diseño experimental

La primera parte consistió en obtener datos fijando 2 variables, el diámetro y el material, tal que lo que se modificaría sería la distancia. Las placas usadas fueron metálicas y su diámetro fue de aproximadamente 10 cm. Por otro lado, las distancias analizadas las fuimos realizando cada 3 cm.

Respecto a la segunda sección se realizó pensando en que la variable no fijada sería

el área, por lo que se fijo una distancia y el medio fue el propio aire. La distancia utilizada en todas estas mediciones fue de 3 cm.

En la tercera parte, lo que vario fue el medio y estos fueron madera, vidrio y acrílico. Se mantuvieron fijas las variables del diámetro de las placas metálicas que fue de 17 cm y el espacio entre ellas, que fue de 6 mm.



Ilustración 2. Diseño con discos de vidrio

Datos experimentales.

A continuación, se muestran las tablas de datos de los diferentes experimentos realizados con sus respectivas graficas. En primer lugar, se tienen los datos experimentales de la capacitancia medida al variar la distancia de separación entre dos placas de metal de 10 cm de diámetro con aire como medio entre ambas.

Tabla I. Placas de metal con diámetro de 10 cm	
Distancia ($x \pm 0.05$) cm	Capacidad ($y \pm dy$) pF
3	15.0 ± 0.300
6	13.7 ± 0.366
9	13.5 ± 0.426
12	13.3 ± 0.516

Los datos de la tabla 1 se graficaron por medio del software SciDavis obteniendo la figura 3, misma a la que se le realizó el ajuste de datos por mínimos cuadrados al notar su tendencia lineal.

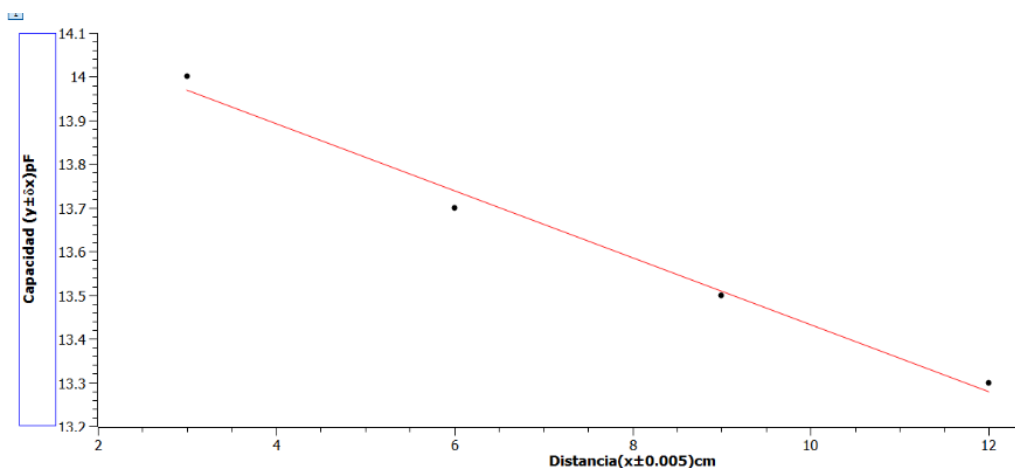


Figura III. Capacitancia entre las placas de metal de diámetro y medio fijo con distancia variable

Posteriormente se midió la capacidad, pero en esta ocasión manteniendo la distancia de separación, pero cambiando el área de los discos. Análogo al caso anterior con los datos de la tabla 2 se obtuvo la figura 4, misma a la que de igual manera se le realizó el ajuste por mínimos cuadrados al notar una clara tendencia lineal.

Tabla 2. Placas de metal con una distancia de 3 cm de aire	
Área ($x \pm 0.025$) cm^2	Capacidad ($x \pm 0.025$) pF
10	15.0
14	18.3
17	21.3
20	23.3
22	25.8

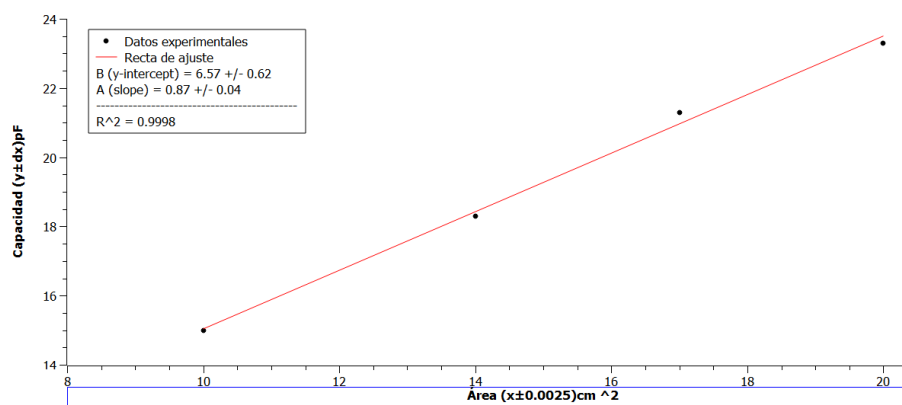


Figura IV. Capacitancia entre las placas de metal de distancia y medio fijo con diámetro variable.

Posterior a las dos mediciones anteriores, se dejaron fija la distancia y radio cambiando el medio entre las placas, teniendo como resultado la tabla 3, cuyos datos se compararían en la figura 5.

Placas de metal con diámetro de 17 cm a una distancia de 6 mm	
Material	Capacidad
Acrílico	21.0 pF
Vidrio	92.6 pF
Aire	51.5 pF
Madera	111.8 pF

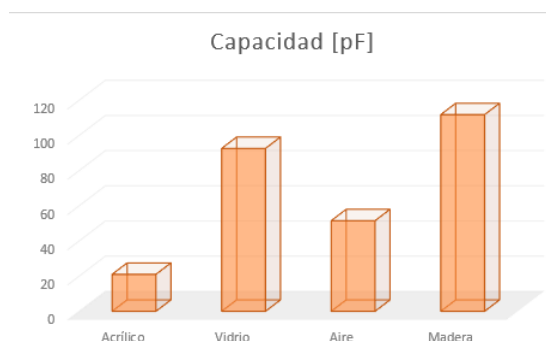


Figura V. Capacitancia entre las placas de metal de distancia y diámetro fijo con medio variable.

Resultados.

En la primera parte del experimento se desarrollo el mantener un diámetro con un mismo material e ir variando las distancias en las que se encontrasen las 2 placas.

Se observa que a mayor distancia se fue reduciendo la capacidad eléctrica, de modo que:

- En 3 cm se tuvo aproximadamente una capacidad de 15.0 pF.
- En 6 cm se tuvo aproximadamente una capacidad de 13.7 pF.
- En 9 cm se tuvo aproximadamente una capacidad de 13.5 pF.
- En 12 cm se tuvo aproximadamente una capacidad de 13.0 pF.

El material utilizado fueron placas de metal y el diámetro de estas fue de 10 cm.

Para la segunda sección de nuestro experimento, se fue variando el área de las placas, manteniendo una distancia de 3 cm por medio de aire y las placas fueron metálicas.

Véase que, como resultado, se llegó que a mayor área se obtenía una mayor capacidad eléctrica, de modo que:

- En 10 cm² se tuvo aproximadamente una capacidad de 15.0 pF.
- En 14 cm² se tuvo aproximadamente una capacidad de 18.3 pF.
- En 17 cm² se tuvo aproximadamente una capacidad de 21.3 pF.
- En 20 cm² se tuvo aproximadamente una capacidad de 23.3 pF.

- En 22 cm^2 se tuvo aproximadamente una capacidad de 25.8 pF .

Para el tercer parte, se cambió el medio y se llegó, como resultado; que la madera presento una mayor capacidad con 111.8 pF , seguidamente el vidrio con 92.6 pF , después le siguió el aire con una capacidad de 51.5 pF y por último con presencia de menor capacidad de los materiales usados fue el acrílico con 21.0 pF .

Todo esto realizado con placas metálicas de 17 cm de diámetro con una distancia de separación entre ellas de 6 mm , donde se ubicaba el medio que serviría de flujo (los materiales).

Discusión.

En ambas gráficas pudimos ver que

Como vimos se buscaban los siguientes 3 puntos, con base a la ecuación dada para capacidad eléctrica en placas paralelas:

- Al aumentar la distancia, la capacidad eléctrica disminuirá.
- Al aumentar el área, la capacidad eléctrica aumentará.
- Al cambiar el material utilizado de medio, se tendrán diferentes datos en base a sus constantes de permitividad eléctrica.

De modo que el experimento 1 sigue con lo propuesto en la hipótesis, ya que, al aumentar el área, se llegó que la capacidad eléctrica dimitiría.

El experimento 2 nos mostro que nuestra segunda hipótesis se cumplía, debido a que al aumentar el área se fue consiguiendo cada vez mayor valor de capacidad eléctrica.

Finalmente, el tercer experimento 3 nos brinda la idea de las probables proporciones que tienen las constantes de permitividad eléctrica de los materiales, con las cuales vimos que fueron variando.

Sobre la realización del diseño experimental, no se presentaron problemas y no tuvimos ninguna dificultad para llevar a cabo esta práctica. Para dar mejoras sería conveniente aumentar el número de casos en cada uno de los 3 experimentos y además saber cual era el valor de las constantes de permitividad eléctrica de los materiales del laboratorio.

Conclusión.

En los resultados experimentales pudimos observar que los datos tuvieron concordancia con la literatura consultada, al presentar toda una tendencia lineal, donde la capacidad es inversamente proporcional a la distancia y directamente proporcional al área de los discos, cambiando esta entre un medio y otro.

Por lo tanto, usando el capacitador nos fue posible realizar las mediciones suficientes para verificar las hipótesis tenidas a partir de las ecuaciones de campo eléctrico que se tienen para este tipo de diseños (placas paralelas). Con lo que podemos concluir que se cumplió el objetivo de nuestra práctica.

Bibliografía.

[1]- (2009). *Física universitaria, con física moderna volumen 2*. (12.^a ed., Vol. 2). Pearson.